

Table des matières

Chapitre 1	Calcul des structures	1
I -	Théorie des poutres	3
I.1 -	Hypothèses géométriques	3
I.2 -	Décomposition en 2 parties	3
I.3 -	Propriété géométrique de la section droite	4
II -	Moments quadratiques	4
II.1 -	Moment quadratique par rapport à un axe	4
II.2 -	Moment quadratique polaire	7
III -	Approche effort	9
III.1 -	Torseur de cohésion	9
III.2 -	Efforts répartis	9
III.3 -	Champ des contraintes dans une section droite ($S(x)$)	10
IV -	Approche cinématique	11
IV.1 -	Hypothèse de Navier-Bernoulli	11
IV.2 -	Hypothèse des petits déplacements	11
IV.3 -	Torseur des déformations	11
V -	Comportement élastique et linéaire des matériaux	12
V.1 -	Élasticité	12
V.2 -	Homogénéité	12
V.3 -	Phénomène d'extension :	13
V.4 -	Phénomène de glissement :	13
V.5 -	Limite conventionnelle	13
V.6 -	Traction pure	14
VI -	Applications	15
VI.1 -	Exemple p63	15
VI.2 -	torsion pure	16

VI.3 -	Flexion plane.	18
VI.4 -	Application p88	19
VI.5 -	Application p94	21
VI.6 -	Cas des sections à cisaillement prépondérant	24

→ Prévoir les réactions des structures sous des conditions thermiques, mécanique, *etc.*

→ On cherche à rester dans le domaine de l'élasticité.

I - Théorie des poutres

I.1 - Hypothèses géométriques

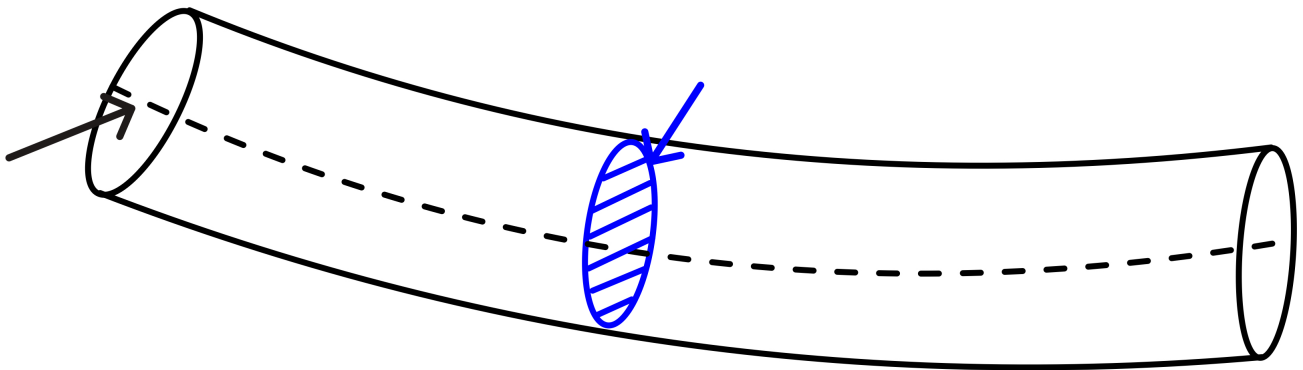


Figure 1.1 – longueur et rayon de courbure > 5 à 10 les autres dimensions

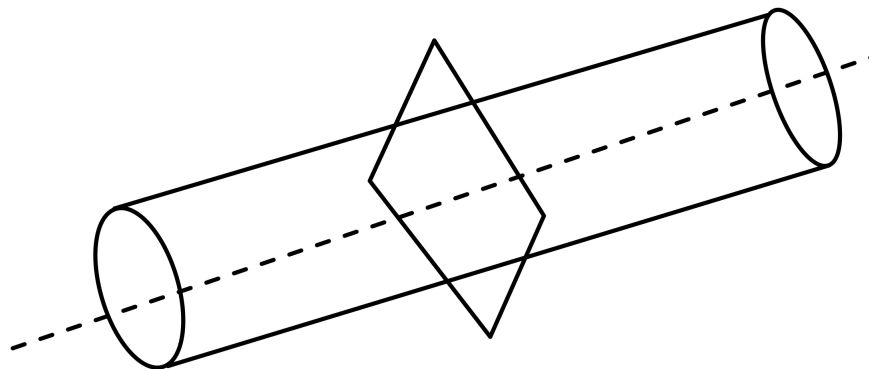


Figure 1.2 – Poutre droite suivant l'axe

I.2 - Décomposition en 2 parties

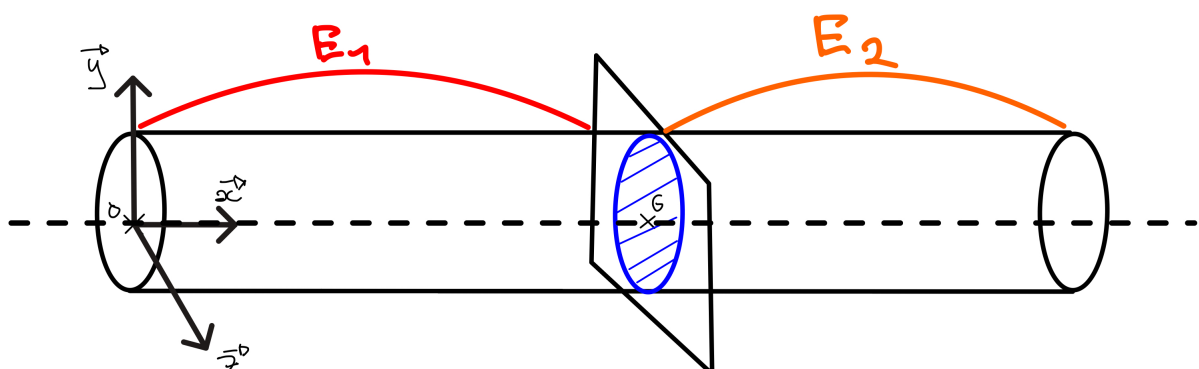


Figure 1.3 – $\vec{OG} = x\vec{x}$

I.3 - Propriété géométrique de la section droite

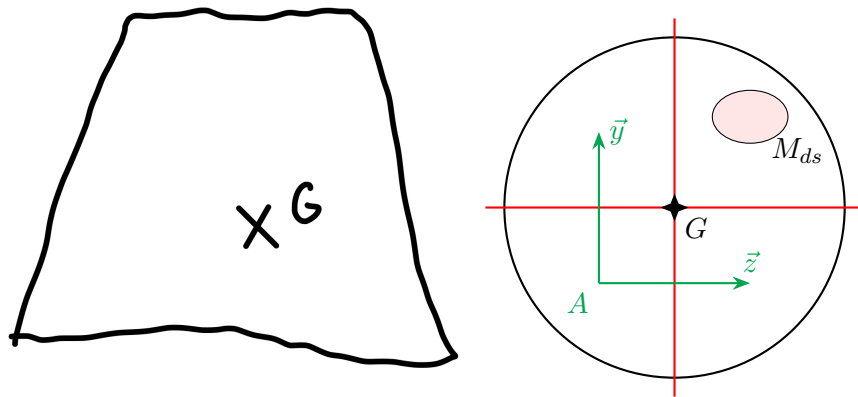


Figure 1.4 – Section droite

Le centre de gravité G de la surface est défini par :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{S} \iint_{(S)} \overrightarrow{AM} ds$$

où A est un point quelconque de la surface.

On retrouve cette relation en prenant $A = G$ d'où

$$\overrightarrow{GG} = \frac{1}{S} \iint_{(S)} \overrightarrow{GM} ds = \vec{0}$$

Puis, à l'aide d'une relation de Chasles entre M et A , on retrouve la première relation.

II - Moments quadratiques

II.1 - Moment quadratique par rapport à un axe

a) Définitions

$$\overrightarrow{AG} = y_c \vec{y} = \frac{1}{S} \iint_{(S)} \frac{\overrightarrow{GM}}{\overrightarrow{GM} \cdot (z)} dS$$

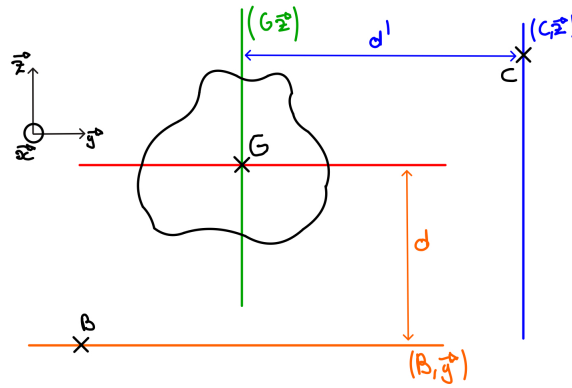


Figure 1.5

On a

$$\overrightarrow{GM} = y\vec{y} + z\vec{z}$$

Et

$$I_{Gy} = \iint_{(S)} z^2 ds$$

On a en notant : $d = (CB)\vec{y}$, d'après la figure 5 :

$$I_{B\vec{y}} = I_{G\vec{y}} + d^2 S$$

$$I_{C\vec{z}} = I_{G\vec{z}} + (d')^2 S$$

b) Le théorème de Huygens

Théorème de Huygens :

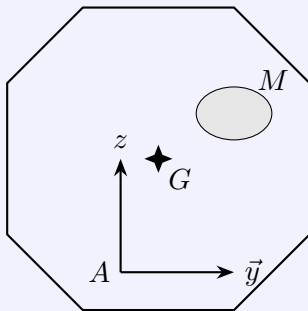


Figure 1.6 – Section de droite (S)

- Le moment quadratique de la surface (S) par rapport à l'axe $(B, \vec{y})$ est :

$$I_{B\vec{y}} = I_{G\vec{y}} + Sd^2$$

- Le moment quadratique de la surface (S) par rapport à l'axe $(B, \vec{z})$ est :

$$I_{B\vec{z}} = I_{G\vec{z}} + Sd'^2$$

c) Exemples

- Déterminez le moment quadratique par rapport à l'axe $(G, \vec{y})$ d'une section droite rectangulaire de base b et de hauteur h .

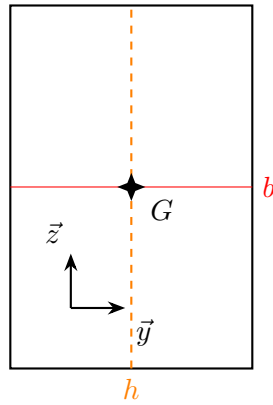


Figure 1.7

$$I_{G\vec{y}} = \iint_{(S)} z^2 \, dS$$

$$\overrightarrow{GM} = y\vec{y} + z\vec{z}$$

où $y \in \left[-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right]$ et $z \in \left[-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right]$ sont les coordonnées cartésiennes de M dans $(O, \vec{y}, \vec{z})$.

(a) S

(b) G

(c) $I_{G\vec{y}}, I_{G\vec{z}}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 I_{G\vec{y}} &= \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} z^2 \, dz \, dy \\
 &= \left[\frac{z^3}{3} \right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \left[y \right]_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \\
 &= \left(\frac{2}{3} \frac{b^3}{2^3} \right) \left(2 \cdot \frac{h}{2} \right) \\
 &= \frac{b^3 h}{3 \cdot 4} \\
 &= \boxed{\frac{b^3 h}{12}}
 \end{aligned}$$

On a

$$I_{G\vec{z}} = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} y^2 \, dz \, dy$$

Ainsi, le même calcul donne :

$$I_{G\vec{z}} = \frac{bh^3}{12}$$

2. En utilisant le théorème de Huygens en déduire le moment quadratique de la structure suivante :

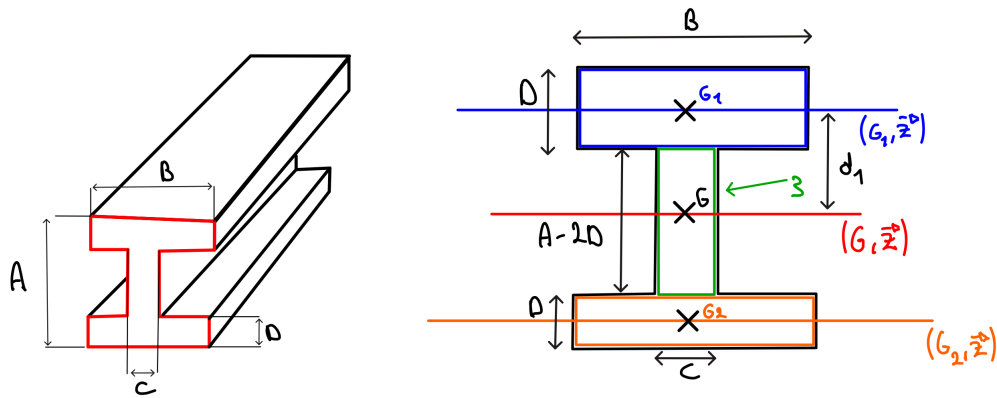


Figure 1.8

$$I_{Gz}^1 = \frac{C(A-2D)^3}{12} + \frac{BD^3}{6} + \frac{(A-D)^2}{2} \cdot BD$$

$$I_{Gz}^3 = \frac{C(A-2D)}{12}$$

$$I_{G_1z}^1 = \frac{BD^3}{12}$$

$$I_{G_2z}^2 = I_{G_1z}^1$$

Le théorème de Huygens donne :

$$I_{Gz}^1 = I_{G_1z}^1 + d_1^2 S_1$$

II.2 - Moment quadratique polaire

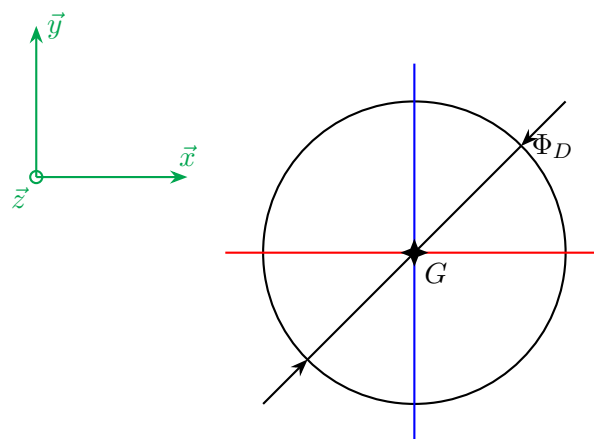


Figure 1.9

$$\theta \in [0, 2\pi] \text{ et } r \in \left[0, \frac{D}{2}\right].$$

$$\begin{aligned} I_{Gx} &= \iint_{(S)} r^2 ds \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{D}{2}} r^3 dr d\theta, \quad \text{car } dS = r dr d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [\theta]_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\frac{D}{2}} \\
&= 2\pi \frac{\left(\frac{D}{2}\right)^4}{4} \\
&= \frac{\pi D^4}{2^5}
\end{aligned}$$

D'où

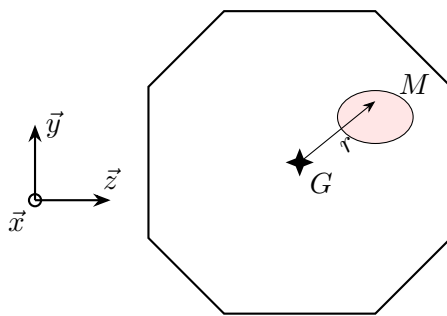
$$I_{G\vec{x}} = \frac{\pi D^4}{32}$$

a) Point courant

$$\overrightarrow{GM} = r\vec{e}_r(\theta)$$

b) Moment quadratique polaire de la surface (S) :

$$I_{G\vec{x}} = \iint_{(S)} r^2 \, ds$$



$$\text{Avec } r = \sqrt{y^2 + z^2} \implies r^2 = y^2 + z^2.$$

Figure 1.10

On a

$$I_{G\vec{y}} = \iint_{(S)} z^2 \, dS \quad I_{G\vec{z}} = \iint_{(S)} y^2 \, dS$$

D'où

$$I_{G\vec{y}} + I_{G\vec{z}} = \underbrace{\iint_{(S)} \overbrace{(y^2 + z^2)}^{=r^2} \, dS}_{=I_{G\vec{x}}}$$

En déduit

$$I_{G\vec{x}} = I_{G\vec{y}} + I_{G\vec{z}} \quad (1.1)$$

Dans le cas du disque :

$$I_{G\vec{y}} = I_{G\vec{z}} \quad (1.2)$$

En réinjectant (2) → (1), on a

$$\begin{aligned}
I_{G\vec{x}} &= 2I_{G\vec{y}} = I_{G\vec{z}} \\
\implies I_{G\vec{y}} &= I_{G\vec{z}} = \frac{1}{2} I_{G\vec{x}} \\
\implies \boxed{I_{G\vec{y}} = I_{G\vec{z}} = \frac{\pi D^4}{64}}
\end{aligned}$$

III - Approche effort

III.1 - Torseur de cohésion

Pour déterminer l'équation globale de la poutre, il faut déterminer les actions mécaniques.

L'équation statique globale est donnée par le PFS :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\}$$

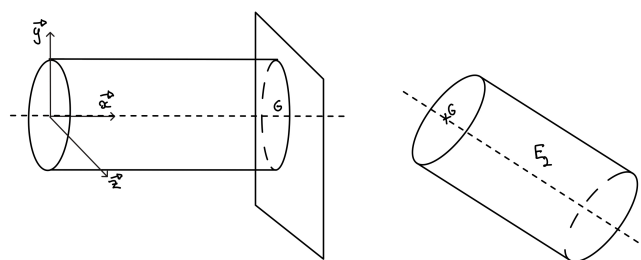


Figure 1.11

En appliquant le PFS à E_1 , on obtient :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\} + \underbrace{\{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\}}_{=\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}} = \{0\} \implies \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_1}\}$$

En appliquant le PFS à E_2 , on obtient :

$$\underbrace{\{\mathcal{T}_{E_1 \rightarrow E_2}\}}_{=-\{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\}=\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\}} + \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\} = \{0\} \implies \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\}$$

III.2 - Efforts répartis

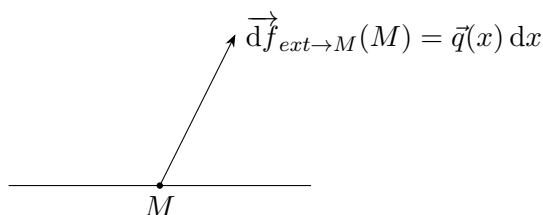


Figure 1.12

avec $\vec{d}f_{\text{ext} \rightarrow M}(M)$: la résultante élémentaire en N.

$\vec{q}(x)$: la densité linéique en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$.

dx : élément différentiel en m.

a) Densité linéique

On a

$$\vec{q}(x) = f(x)\vec{x} + p(x)\vec{y}$$

avec $f(x)$ la densité linéique d'effort normal et $p(x)$ la densité linéique d'effort tangentiel.

b) Problème

Figure 1.13

$$p(x) = -p \implies \overrightarrow{df(x)} = p(x) dx \vec{y} = -p dx \vec{y} \implies \vec{q}(x) = -p \vec{y}$$

Dans ce problème, il n'y a qu'une seule zone de chargement.

On isole la partie 2 (E_2) de la poutre :

Figure 1.14

Avec $I(x)$ le milieu de $[G(x)A]$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \{\mathcal{T}_{\text{coh}}^{(x)}\} &= + \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow 2}\} \\ &= \left\{ \begin{array}{c} -p(L-x)\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{I(x)} \end{aligned}$$

Un changement de point donne donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathcal{M}_G} &= \underbrace{\overrightarrow{\mathcal{M}_I}}_{=\vec{0}} + \overrightarrow{GI} \wedge \overrightarrow{R} \\ &= \frac{L-x}{2} \vec{x} \wedge (-p(L-x)\vec{y}) \\ &= -p \frac{(L-x)^2}{2} \vec{z} \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{coh}}^{(x)}\} = \left\{ \begin{array}{c} -p(L-x)\vec{y} \\ -p \frac{(L-x)^2}{2} \vec{z} \end{array} \right\}_{G(x)}}$$

Et

$$\boxed{T_y(x) = -p(L-x)} \quad \boxed{M_{f_z}(x) = -p \frac{(L-x)^2}{2}}$$

Les diagrammes en fonction de x sont les suivants :

Figure 1.15

III.3 - Champ des contraintes dans une section droite ($S(x)$)

a) Champ de vecteur contrainte

Le champ de vecteur contrainte dans une section de droite dans une section droite ($S(x)$), de normale $\vec{x}$ est l'application :

$$\begin{aligned} : (S(x)) &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ M &\longmapsto \vec{T}(M) \end{aligned}$$

tel que

$$\vec{d}f_{E_2 \rightarrow E_1} = \vec{T}(M) ds$$

avec $\vec{d}f_{E_2 \rightarrow E_1}$ en N, $\vec{T}(M)$ en Mpa (ou Pa) et ds en mm^2 ou (m^2) avec $1\text{MPa} = \frac{1\text{N}}{1\text{mm}^2}$ (ou $1\text{Pa} = \frac{1\text{N}}{1\text{m}^2}$)

b) Passage du local au global

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{E_2 \rightarrow E_1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_{S(x)} \vec{T}(M) ds \\ \iint_{S(x)} \vec{GM} \wedge \vec{T}(M) ds \end{array} \right\}$$

c) Limite de validité du modèle

Hypothèse de Saint Venant

Les résultats obtenus par un calcul de la théorie des poutres ne s'appliquent valablement qu'à une distance suffisamment éloignée de la région d'application des actions mécaniques extérieures concentrées et de liaison. En pratique, on peut considérer que les résultats sont valables à partir d'une distance égale à deux fois la plus grande dimension transversale.

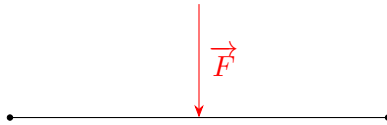


Figure 1.16 – gauche articulation droite appuis simple

IV - Approche cinématique

IV.1 - Hypothèse de Navier-Bernoulli

On a

$$\vec{U}(G) = \vec{GG'} = u(x)\vec{x} + v(x)\vec{y} + w(x)\vec{z} = u_x\vec{x} + u_y\vec{y} + u_z\vec{z}$$

IV.2 - Hypothèse des petits déplacements

a) Torseur des petits déplacements

$$\{U(x)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\theta}(x) \\ \vec{U}_A(x) \end{array} \right\}_A$$

On a

$$\vec{\theta}(x) = \varphi(x)\vec{x} + \dots\vec{y} + \alpha(x)\vec{z} = \theta_x(x)\vec{x} + \theta_y(x)\vec{y} + \theta_z(x)\vec{z}$$

La formule de changement de point dans le champ de vecteurs moments donne :

$$\vec{U}(M) = \vec{G} + \vec{MG} \wedge \vec{\theta}$$

IV.3 - Torseur des déformations

a) Vecteur de déformation linéaire au point M_0

$$\vec{\varepsilon}_{M_0}(x) = \frac{d\vec{U}_{M_0}}{dx}(x)$$

b) Vecteur de déformation angulaire

$$\vec{\gamma}(x) = \frac{d\vec{\theta}}{dx}(x)$$

c) Forme torsorielle

On définit le tenseur de déformation où $\vec{\gamma}$ est la résultante et $\vec{\varepsilon}_A$ est le moment :

$$\{\varepsilon(x)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\gamma}(x) \\ \vec{\varepsilon}_A(x) \end{array} \right\}_A$$

V - Comportement élastique et linéaire des matériaux

V.1 - Élasticité

La **déformation élastique** est une **déformation réversible** : le milieu retourne à son état initial lorsque l'on supprime les sollicitations.

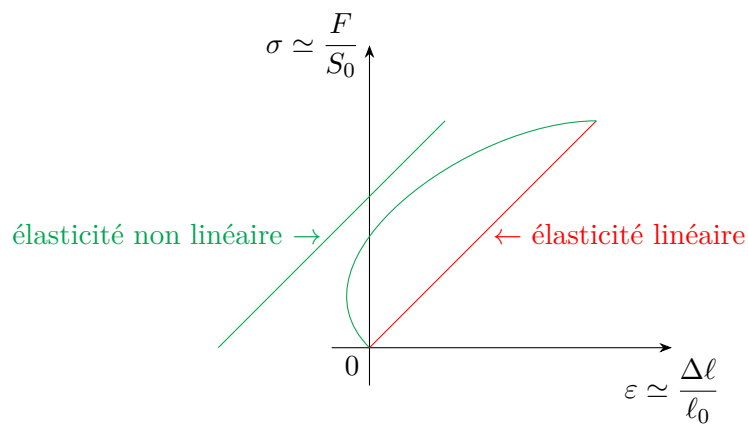


Figure 1.17 – courber le vert pour aller du bout du rouge à l'origine

En réalité cela est modélisé par un ressort en parallèle d'un amortisseur le tout en série d'un ressort. Mais notre modèle se limite à un simple ressort.

V.2 - Homogénéité

Définition 1.1: Homogénéité.

La matériau est le même en tout point.

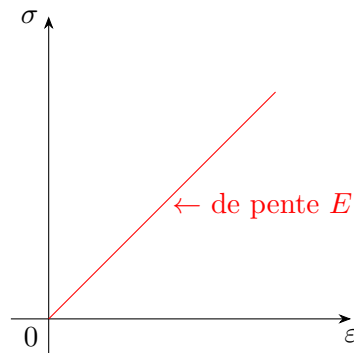
Cependant cela dépend de l'échelle : au dessus d'un certain Volume Élémentaire Représentatif (VER), le matériau peut être considéré comme homogène.

Définition 1.2: Isotropie.

Le matériau a les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions.

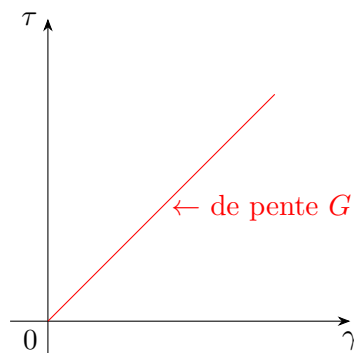
Les alliages métalliques, les matières plastiques et les céramiques sont **isotropes**.

Le bois, les fibres (métalliques, céramiques, polymère), le béton armé, les matériaux composites sont **anisotrope**.

V.3 - Phénomène d'extension :**Figure 1.18**

Avec $\sigma = E\varepsilon$: contrainte normale. Où E est le module de Young, en Pa

Et $\varepsilon_T = \nu\varepsilon$: extension transversale. Où ν est le facteur de Poisson, sans unité (s.u.)

V.4 - Phénomène de glissement :**Figure 1.19**

Avec $\tau = G\gamma$: contrainte normale. Où G est le module de Coulomb (ou d'élasticité transversale), en Pa

Et $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$: déformation angulaire de glissement.

V.5 - Limite conventionnelle

Limite élastique R_e .

Limite plastique utile : $R_{e,0.2\%}$

V.6 - Traction pure

Hypothèse

La déformation longitudinale est uniforme dans une section droite ($S(x)$) :

$$\forall M \in (S(x)), \quad \varepsilon(M) = \varepsilon(x)$$

La relation de comportement (ou loi de Hook) donne :

$$\forall M \in (S(x)), \quad \sigma(M) = E\varepsilon(M)$$

Conséquence

La contrainte normale est uniforme dans une section droite ($S(x)$) :

$$\forall M \in (S(x)), \quad \sigma(M) = \sigma(x) = cste/(y, z)$$

la contrainte normale est constante par rapport à y et z .

Application :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{dp(x)} &= -g \underbrace{dm}_{=\rho \underbrace{dV}_{=S dx}} \vec{x} \\ &= \underbrace{-\rho g S dx}_{=f(x)} \vec{x} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{dN(x)}{dx} &= -f(x) = \rho g S \\ \implies N(x) &= \rho g S x + cste \end{aligned}$$

Or, $N(L) = 0$: d'où

$$\begin{aligned} 0 &= \rho g S L + cste \\ \implies cste &= -\rho g S L \end{aligned}$$

Enfin :

$$N(x) = \rho g S(x - L)$$

Calculons σ :

$$\begin{aligned} \sigma(x) &= \frac{N(x)}{S(x)} \\ &= \frac{\rho g S(x - L)}{S} = \rho g(x - L) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\varepsilon(x) = \frac{\sigma(x)}{E} = \frac{\rho g}{E}(x - L)$$

De plus,

$$\begin{aligned} \frac{du(x)}{dx} &= \varepsilon(x) = \frac{\rho g}{E}(x - L) \\ \Rightarrow u(x) &= \frac{\rho g}{E} \left(\frac{x^2}{2} - Lx \right) + cste \end{aligned}$$

Or, $u(0) = 0$ (encastrement en $x = 0$) d'où $cste = 0$. Enfin

$$u(x) = \frac{\rho g}{E} \left(\frac{x^2}{2} - Lx \right); \quad x \in [0, L]$$

VI - Applications

VI.1 - Exemple p63

On a

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \left\{ \frac{F\vec{x}}{\vec{0}} \right\}_G$$

On est donc en traction.

Et le vecteur contrainte est

$$\vec{T}(M, \vec{n}) = \sigma \vec{n} + \tau \vec{t}$$

avec $(\vec{n}, \vec{t})$, la base formée par le vecteur normal et tangent au point M .

On veut déterminer, F on fait un passage du global au local *i.e.* :

$$\vec{R}_{\text{coh}} = \iint_{S_\alpha} \vec{T}(M, \vec{n}) \, ds$$

avec S_α la surface de la coupe d'angle α de la section.

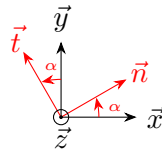


Figure 1.20 – figure de changement de base

On a donc :

$$\begin{aligned} \vec{R}_{\text{coh}} &= (\sigma \vec{n} + \tau \vec{t}) \iint_{S_\alpha} ds = F \vec{x} = F(\cos(\alpha) \vec{n} - \sin(\alpha) \vec{t}) \\ &= (\sigma \vec{n} + \tau \vec{t}) \frac{\pi D^2}{4 \cos \alpha} \end{aligned}$$

En projetant, puis en identifiant :

$$\begin{cases} \sigma \frac{\pi D^2}{4 \cos \alpha} = F \cos \alpha \\ \tau \frac{\pi D^2}{4 \cos \alpha} = -F \sin \alpha \end{cases} \implies \begin{cases} \sigma(\alpha) = \frac{4F}{\pi D^2} \cos^2 \alpha \\ \tau(\alpha) = -\frac{4F}{\pi D^2} \cos \alpha \sin \alpha \end{cases}$$

On a donc :

$$|\tau(\alpha)| = \sigma(0) \cos \alpha \sin \alpha = \frac{\sigma(0)}{2} \sin(2\alpha)$$

D'où $|\tau(\alpha)|$ est maximum quand $\sin(2\alpha)$ est maximum *i.e.*

$$\alpha = \frac{\pi}{4}$$

D'où, $|\tau_{\max}| = \frac{|\sigma|_{\max}}{2}$, on a donc $R_{g,e} \simeq \frac{R_e}{2}$

Ainsi, pour la contrainte normale et tangentielle max, on a :

$$\begin{cases} s|\sigma_{\max}| = R_e \\ s|\tau_{\max}| = R_{g,e} \end{cases}$$

VI.2 - torsion pure

En isolant une tranche cylindrique :

$$\begin{aligned} \tan \gamma \, dx &= r \, d\varphi \\ \underset{\gamma \ll 1}{\simeq} \gamma \, dx &= r \, d\varphi \end{aligned}$$

Avec la loi de Hook, on retrouve τ , qui dépend de r et x aussi.

On a :

$$\Theta(x) = \frac{M_t(x)}{GI_G(x)}$$

a) Exemple dimensionnement d'un arbre de transmission (p74)

On se place dans le modèle poutre.



Figure 1.21 – $[OA] = L$

On cherche donc le torseur des actions mécaniques de cohésion :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\text{coh}}(x) \right\} = \left\{ \mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_t \vec{x} \end{array} \right\}_{A \text{ ou } G}$$

On a donc une torsion pure :

$$M_t(x) = C_t \quad (\text{cste}/x)$$

a) Le critère de dimensionnement en contrainte de cisaillement donne :

$$s|\tau_{\max}| \leq \tau_e \quad (\text{ou } R_{g,e})$$

avec $\tau(x, r) = \frac{M_t(x)}{I_{G,x}(x)}$.

On a :

$$M_t(x) = C_t \quad \text{et} \quad I_{Gx}(x) = \frac{\pi D_1^4}{32} \quad (cste/x)$$

$$\Rightarrow \tau(x, r) = \frac{32C_t}{\pi D_1^4} r$$

$$\Rightarrow |\tau|_{\max} = \frac{32C_t D_1}{\pi D_1^4 \cdot 2}$$

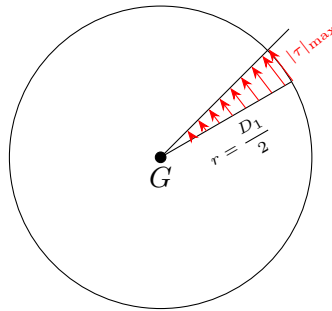


Figure 1.22

D'où

$$s \frac{16C_t}{\pi D_1^3} \leq \tau_e$$

$$\Rightarrow D_1^3 \geq \frac{16C_t \cdot s}{\pi \tau_e}$$

$$\Rightarrow D_{1,\min} = \sqrt[3]{\frac{16C_t \cdot s}{\pi \tau_e}}$$

A.N :

$$D_{1,\min} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 400 \cdot 10^3 \times 3}{\pi 240}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{80 \cdot 10^3}{\pi}}$$

$$\underline{\underline{= 30\text{mm}}}$$

On a :

$$\Theta(x) = \frac{M_t(x)}{G \cdot I_{G,x}(x)}$$

$$\Rightarrow \Theta(x) = \frac{C_t}{G \frac{\pi D_1^4}{32}} = \frac{32C_t}{G \pi D_{1,\min}^4} \quad (cste/x)$$

Et :

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} = \Theta(x) = \Theta \Rightarrow \varphi(L) - \varphi(0) = \int_0^L \Theta(x) dx$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi = \Theta L$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta\varphi = \frac{32C_t L}{G\pi D_{1,\text{mini}}^4}}$$

A.N. :

$$\Delta\varphi = \frac{32 \times 400 \cdot 10^3 \times 300}{80 \cdot 10^3 \times \pi \times (30)^4}$$

b) Comme

$$s|\tau_{\max}| \leq \tau_e$$

Or,

$$|\tau|_{\max} = \frac{C_t}{\left(\frac{\pi D_2^4}{32} - \frac{\pi(D_2 k)^4}{32}\right)} \frac{D_2}{2} = \frac{16C_t}{MD_2^3(1-k^4)}$$

D'où,

$$s \frac{16C_t}{MD_2^3(1-k^4)} \leq \tau_e$$

D'où,

$$D_{2,\text{mini}} = \sqrt[3]{\underbrace{\left(\frac{16C_t \cdot s}{\pi\tau_e}\right)}_{=D_{1,\text{mini}}^2} \frac{1}{(1-k^4)}} = D_{1,\text{mini}} \frac{1}{\sqrt[3]{1-k^4}}$$

A.N. :

$$D_{2,\text{mini}} \simeq D_{1,\text{mini}}(1,04)$$

VI.3 - Flexion plane

Hypothèse :

$$\forall M \in (S(x)), \varepsilon(M) = \varepsilon(x, y) = \varepsilon_{\max} \frac{y}{y_{\max}}$$

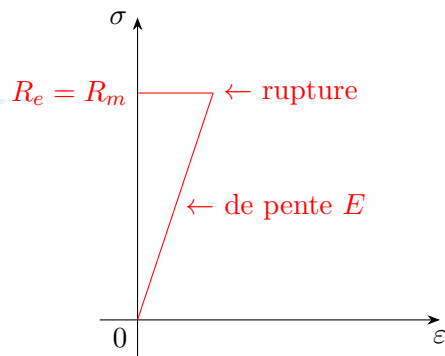


Figure 1.23

On a

$$s|\sigma|_{\max} \leq R_m$$

Or, si

$$\sigma_{\max} = R_m \Rightarrow \text{Rupture}$$

Donc

$$\sigma_{\max} > 0$$

a) Vecteur contrainte au point M :

$$\overrightarrow{T(M)} = \sigma(x, y)\vec{x} + \tau(x, y)\vec{y}$$

b) Relation globale - locale :

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} =$$

c) Pour le moment de flexion :

$$M_{f_z}(x) = -\frac{\sigma_{\max}(x)}{y_{\max}(x)} I_{G_z}(x)$$

d) L'hypothèse de répartition**e) Relation de comportement de Hooke :****f) Relation entre la déformation et le champ de déplacement :**

On a v le déplacement vertical

$$R = \frac{(1 + v'^2)^{3/2}}{v''}$$

En petit déplacement, on peut faire l'approximation :

$$R = \frac{1}{v''}$$

On a donc :

$$\sigma = -\frac{E}{R}y = -Ev''y \quad \text{et} \quad \sigma(x) = -\frac{M_{f_z}(x)}{I_{G_z}}y$$

$$\{U\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Theta} = \varphi\vec{x} + \alpha\vec{z} \\ \vec{U}_G = u\vec{x} + v\vec{z} \end{array} \right\}_G$$

VI.4 - Application p88

On a

$$\overrightarrow{I_{G_z}} = \frac{bh^3}{12} =: I$$

1. On isole la partie 2 de la poutre :

$$\begin{aligned} \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= + \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\} = \left\{ \begin{array}{l} -F_y\vec{y} \\ 0 \end{array} \right\}_A \\ &= \boxed{\left\{ \begin{array}{l} -F_y\vec{y} \\ -(\ell - x)F_y\vec{z} \end{array} \right\}}, \quad \text{par relation de changement de point} \end{aligned}$$

On reconnaît

$$\begin{cases} T_y(x) = -F_y \\ M_{f_z}(x) = -F_y \cdot \ell + F_y x \end{cases}, \quad x \in [0, \ell]$$

On a bien

$$\frac{dM_{f_z}(x)}{dx} = -T_y(x)$$

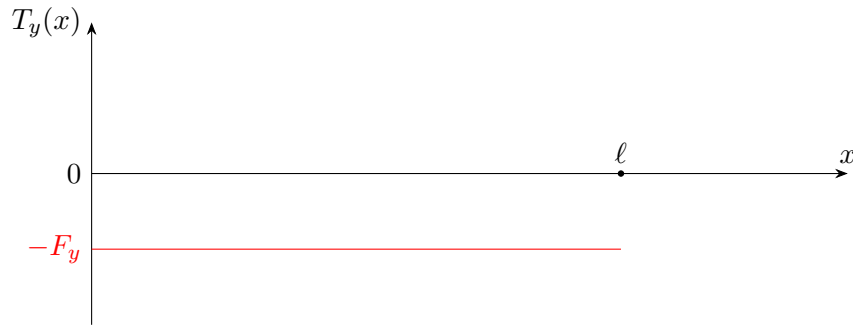


Figure 1.24

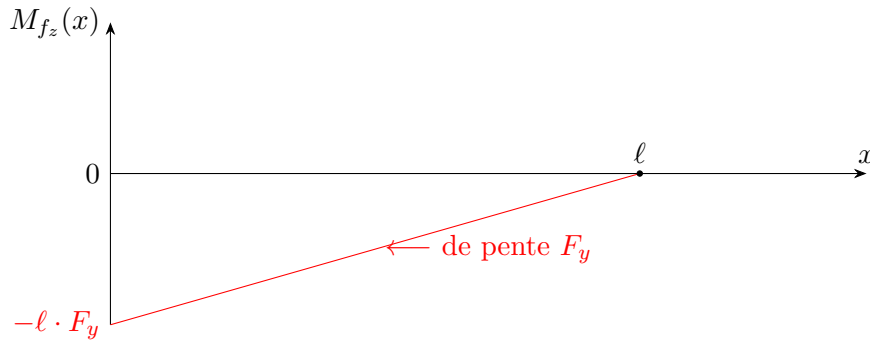


Figure 1.25

2. Pour la contrainte normale on a :

$$\sigma(x, y) = -\frac{M_{f_z}(x)}{I_{G_z}}y = -\frac{(-F_y \ell + F_y x)}{I}y$$

Donc,

$$\begin{aligned} |\sigma(x, y)|_{\max} &= |\sigma(O, y)|_{\max} = \frac{F_y \cdot \ell}{I} |y|_{\max} = \frac{F_y \cdot \ell}{I} \cdot \frac{h}{2} \\ \Rightarrow |\sigma|_{\max} &= \frac{F_y \cdot \ell \cdot h}{2I} = \frac{F_y \cdot \ell \cdot h}{2 \cdot \frac{b \cdot h^3}{12}} = \boxed{\frac{6F_y \cdot \ell}{b \cdot h^2}} \end{aligned}$$

3. On cherche à déterminer $v(x)$ la position verticale.

On connaît :

$$v''(x) = \frac{M_{f_z}(x)}{E \cdot I_{G_z}(x)} = \frac{-F_y \cdot \ell + F_y \cdot x}{E \cdot I}$$

Posons,

$$v''(x) = ax + b$$

avec $a = \frac{F_y}{E \cdot I}$ et $b = -\frac{F_y \cdot \ell}{EI}$.

En primitivant :

$$v'(x) = \frac{1}{2}ax^2 + bx + C_1 (= \alpha(x))$$

En $x = 0$, il y a un encastrement donc

$$v'(0) = \alpha(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

En primitivant à nouveau,

$$v(x) = \frac{1}{6}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + C_2$$

En $x = 0$, il y a un encastrement, donc

$$v(0) = 0 \implies C_2 = (0)$$

Ainsi, pour $x \in [0, \ell]$

$$v(x) = \frac{1}{2}x^2 \left(\frac{1}{3}ax + b \right)$$

4.

VI.5 - Application p94

1. Détermination des AM de liaison :

- On Isole la poutre $[AB]$
- On Recense les AMEs, on note le bati O
 - $O \rightarrow$ poutre en A
 - $O \rightarrow$ poutre en B
 - ext $\rightarrow$ poutre entre A et B
- On Modélise les AMEs :
 - Charge linéique :

$$\vec{q}(x) = f(x)\vec{x} + p(x)\vec{u}$$

$$\vec{df}_{\text{ext}}(M) = \vec{q}(x) dx$$

- On Applique le PFS à la poutre en équilibre statique par rapport au référentiel galiléen :
On obtient les équations de la résultante : selon $\vec{x}$ et $\vec{y}$

$$X_A = 0 \tag{1.3}$$

$$Y_A + Y_B = pL \tag{1.4}$$

On obtient l'équation de moment au point A selon $\vec{z}$:

$$0 - \frac{L}{2}pL + LY_B = 0 \tag{1.5}$$

On a en effet calculer les moments avec le bras de levier car le problème est équivalent à :

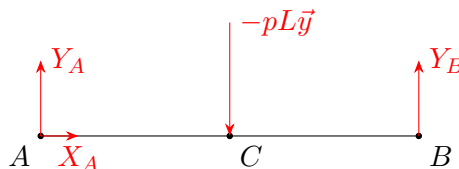


Figure 1.26 – $[AC] = L/2$ et $[AB] = L$

2. A.M. de cohésion :

On isole la partie E_2 de la poutre :

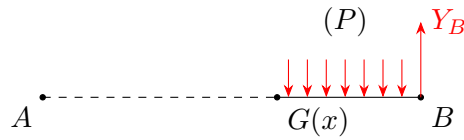


Figure 1.27 – $[AG] = x$ et $[GB] = L - x$

Ce qui est équivalent à :

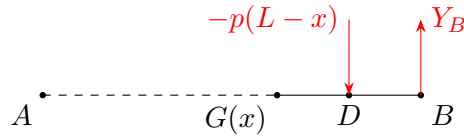


Figure 1.28 – $[GD] = [DB] = \frac{L-x}{2}$

On a donc :

$$\begin{aligned}
 \{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} &= \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow E_2}\} \\
 &= \left\{ \begin{matrix} Y_B \vec{y} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_B + \left\{ \begin{matrix} -p(L-x) \vec{y} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_D \\
 &= \left\{ \begin{matrix} Y_B \vec{y} \\ (L-x) Y_B \vec{z} \end{matrix} \right\}_G + \left\{ \begin{matrix} -p(L-x) \vec{y} \\ -p \frac{(L-x)^2}{2} \vec{z} \end{matrix} \right\}_G \\
 &= \left\{ \begin{matrix} \left(\frac{pL}{2} - p(L-x) \right) \vec{y} \\ \left((L-x) \frac{pL}{2} - p \frac{(L-x)^2}{2} \right) \vec{z} \end{matrix} \right\}_G \\
 &= \boxed{\left\{ \begin{matrix} p \left(\frac{-L}{2} + x \right) \vec{y} \\ \frac{p}{2} (L-x) \cdot x \vec{z} \end{matrix} \right\}}
 \end{aligned}$$

On a donc les schéma suivants :

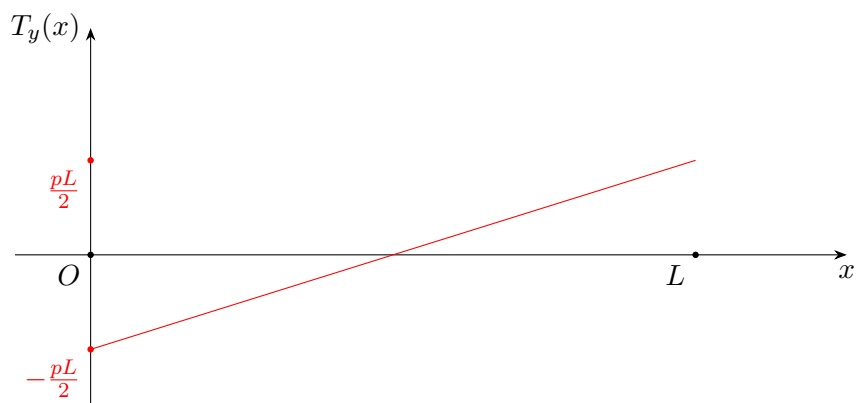


Figure 1.29



Figure 1.30 – tracer la courbe au carré de la forme $-x^2$ qui s'annule en 0 et 8 et max en 1.25

On a $\frac{dM_{f_z}(x)}{dx} = -T_y(x)$ donc on dérive ou primitive pour vérifier nos résultats.

On cherche maintenant à déterminer $p(x) = -p$.

On a :

$$\frac{dT_y(x)}{dx} = -p(x) \implies \frac{dT_y(x)}{dx} = -p$$

En primitivant, on a $T_y(x) = px + C_1$.

Or, $T_y(L) = Y_B$ et $T_y(0) = -Y_A = -p\frac{L}{2} \implies C_1 = -\frac{pL}{2}$.

De plus, on a

$$\begin{aligned} \frac{dM_{f_z}(x)}{dx} &= -T_y(x) = -px + \frac{pL}{2} \\ \implies M_{f_z}(x) &= -\frac{1}{2}px^2 + \frac{pL}{2}x + C_2 \end{aligned}$$

Or, $M_{f_z}(0) = -N_A = -0 = 0$ d'où

$$M_{f_z} = -\frac{1}{2}px^2 + \frac{pL}{2}x$$

3. Calcul du champ de contrainte :

En flexion simple on a :

$$\sigma(x, y) = -\frac{M_{f_z}(x)}{I_{G_z}(x)}y$$

Comme la section est rectangulaire de longueur b et de largeur h , on a :

$$|\sigma(x, y)|_{\max} = \left| \sigma\left(\frac{L}{2}, y\right) \right|_{\max} = \left| \sigma\left(\frac{L}{2}, \frac{h}{2}\right) \right| = \frac{pL^2}{8} \times \frac{12}{bh^3} \frac{h}{2} = \frac{3}{4} \frac{pL^2}{bh^2}$$

4. Calcul du champ de déplacement :

On est en flexion simple donc :

$$\{\mathcal{U}\} = \left\{ \begin{array}{c} \alpha x \vec{z} \\ v(x) \vec{y} \end{array} \right\}_G$$

On rappelle que :

$$\{\mathcal{U}\} = \left\{ \begin{array}{c} \varphi(x) + \alpha x \vec{z} \\ u(x) \vec{x} + v(x) \vec{y} \end{array} \right\}_G$$

En **Torsion pure**, En **traction/compression pure**, En **flexion**

On a ,

$$\alpha(x) = v'(x)$$

Car $v'(x) = \tan(\alpha(x)) \simeq \alpha(x)$. Or,

$$\begin{aligned} M_{f_z}(x) &= EI_{G_z}(x)v''(x) = EI(x)v''(x) \\ \Rightarrow v''(x) &= \frac{M_{f_z}(x)}{EI} = \frac{p}{2EI}(-x^2 + L) \\ \Rightarrow v'(x) &= \frac{p}{2EI} \left(-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}Lx^2 \right) + C_3 \\ \Rightarrow v(x) &= \frac{p}{2EI} \left(-\frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{6}Lx^3 \right) + C_3x + C_4 \end{aligned}$$

Comme on a une articulation en A ($x = 0$), $v(0) = 0 \Rightarrow C_4 = 0$.

De plus, on a un appui simple en B ($x = L$) ou par symétrie du problème par rapport à $x = \frac{L}{2}$, on a :

$$\begin{aligned} v' \left(\frac{L}{2} \right) &= 0 \Rightarrow \frac{p}{2EI} \left(-\frac{1}{3} \frac{L^3}{8} + \frac{1}{2} L \frac{L^2}{4} \right) + C_3 = 0 \\ &\Rightarrow \frac{p}{2EI} \frac{L^3}{8} \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) + C_3 = 0 \\ &\Rightarrow C_3 = -\frac{p}{2EI} \frac{L^3}{12} \end{aligned}$$

D'où :

$$v(x) = \frac{p}{2EI} \frac{x}{12} (-x^3 + 2Lx^2 - L^3)$$

VI.6 - Cas des sections à cisaillement prépondérant

On a

$$\tau = \frac{T}{S}$$

avec T l'effort tranchant et S l'aire de la section sollicitée en cisaillement.

Pour une section circulaire de diamètre d :

$$\tau = \frac{4T}{\pi d^2}$$

Donc,

$$s|\tau|_{\max} \leq R_{g,e} \Rightarrow d_{\min} = \sqrt{\frac{4Ts}{\pi R_{ge}}}$$

On a :

$$|\sigma|_{\max} = K_t \sigma_{\text{nom}}$$

avec K_t le facteur de concentration de contrainte, et σ_{nom} : le $|\sigma|_{\max}$ dans la section la plus petite.

$K_t = f(D, d, r)$.